

Patrones

OO2 - Parcial 06/06/2026

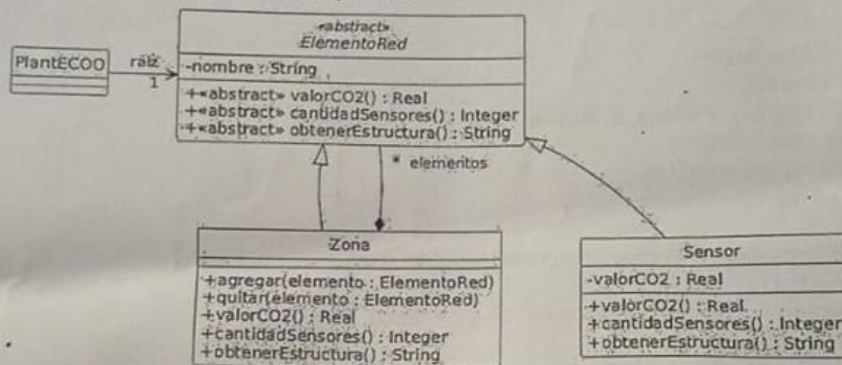
La empresa ambiental PlantECOO posee una red de monitoreo desplegada en distintos puntos de la ciudad de La Plata que permite registrar mediciones de la concentración de dióxido de carbono, con el objetivo de detectar zonas con potencial de riesgo ambiental y asistir en la toma de decisiones. Actualmente el sistema modela la red de monitoreo a partir de dos tipos de elementos:

- Sensores: dispositivos físicos individuales capaces de registrar una medición actual de CO2.
- Zonas: agrupaciones de elementos de monitoreo. Una zona puede contener tanto sensores individuales como otras zonas.

La primera versión del sistema ya permite trabajar con esta estructura para obtener información de cada sector monitoreado. En particular, para cualquier elemento de la red se puede:

- Obtener el valor de CO2. El sensor retorna su medición mientras que la zona retorna el promedio.
- Conocer el número total de sensores involucrados.
- Consultar la estructura de zonas y subzonas.

El diagrama UML del sistema actual es el siguiente:



Actividades - parte 1:

1. Indique el nombre del patrón de diseño que se utiliza.
2. Explique con sus palabras (entre 2 y 5 renglones) cuál es el objetivo del patrón indicado en el inciso anterior.

La empresa ambiental PlantECOO decidió avanzar con una nueva funcionalidad para intervenir en la gestión ambiental. Cuando un usuario observa valores de contaminación (CO2) preocupantes debe poder activar un mecanismo de mitigación, como por ejemplo: (i) reducción temporal del tránsito, (ii) Instalación de barreras vegetales, o (iii) inspección técnica. Pueden aparecer nuevos mecanismos en el futuro. Se desea incorporar a la red la posibilidad de definir un mecanismo que debe ser utilizado para todos los elementos. El mismo se define por el área técnica y puede cambiarse cuando el área lo necesite.

Actividades - parte 2:

3. Indique el nombre del patrón que aplicaría para incorporar la posibilidad de definir el mecanismo de mitigación.
4. Explique con sus palabras (entre 2 y 5 renglones) cuál es el objetivo del patrón indicado en el inciso anterior.
5. Realice el diagrama UML incorporando el patrón de diseño previamente definido para que la clase PlantECOO colabore con su solución. Indique los roles en las clases utilizando estereotipos.

6. Codifique las clases que involucren el patrón conforme a sus respuestas previas. Implemente únicamente el código del mecanismo "Reducción temporal del tránsito". Tenga presente que el mecanismo de reducción es muy complejo e intervienen muchas clases, sin embargo, para efectos de este ejercicio (para simplificar el código esperado), considere que la implementación se reduce a lo siguiente:
`System.out.println("activando reducción temporal del tránsito")`
7. Escriba el código para definir por defecto el mecanismo de mitigación "Reducción temporal del tránsito". Recuerde considerar que se podría cambiar el mecanismo de mitigación.
8. Escriba en la clase correspondiente el método `activarMitigacion()`, en donde se desencadena el mecanismo de mitigación.

Refactoring

El siguiente código implementa una clase que gestiona la reproducción y el cobro de contenidos (Películas y Música). La aplicación ha crecido desordenadamente y mezcla la lógica de negocio con el formato de salida.

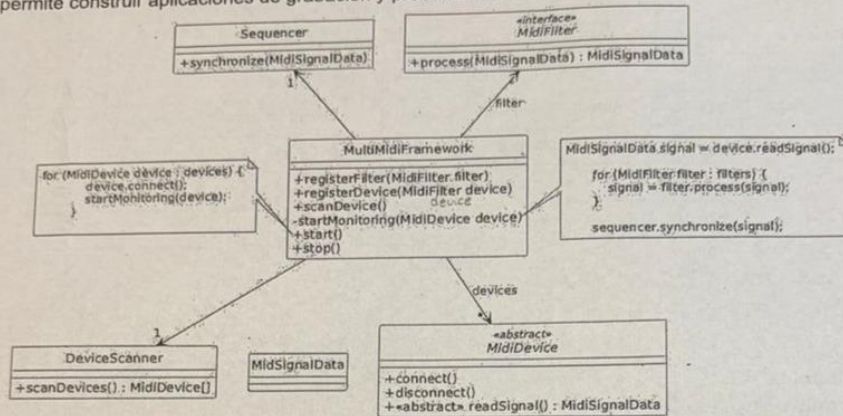
1. `public class Contenido {`
2. `public String titulo;`

002 - Parcial 06/06/2026

Frameworks

OO2 - Parcial 06/06/2026

El protocolo MIDI es un estándar de comunicación entre instrumentos musicales digitales (como sintetizadores y baterías eléctricas) y computadoras u otros dispositivos de audio. El framework "MultiMIDI" permite construir aplicaciones de grabación y procesamiento MIDI.



Para utilizar el framework, la aplicación debe instanciar y registrar todos los dispositivos MIDI que va a utilizar. Opcionalmente, puede registrar también filtros de procesamiento de sonido. Luego debe llamar al método `start()` para conectarse con los dispositivos y comenzar la grabación. Para terminar, el método `stop()` finaliza el procesamiento y desconecta los dispositivos.

Ejemplo de uso, donde *YamahaKeyboard*, *RolandDrumPad* y *EchoFilter* no son parte del framework:

```

public class Aplicacion {

    public static void main(String[] args) {
        MultiMidiFramework framework = new MultiMidiFramework();
        framework.registerDevice(new YamahaKeyboard());
        framework.registerDevice(new RolandDrumPad());
        framework.registerFilter(new EchoFilter());
        framework.start();
    }
}
    
```

Tareas:

- ¿Considera que el framework "MultiMIDI" es WhiteBox o BlackBox? Justifique en no más de 2 renglones.
- Para cada uno de los items, indique si es hot spot o frozen spot.
 - El método `readSignal()` de *MidiDevice*
 - El método `start()` de *MultiMidiFramework*
 - El método `registerDevice()` de *MultiMidiFramework*
 - El método `process()` de *MidiFilter*
- ¿Hay inversión de control en el método `readSignal()` de *MidiDevice*? ¿Y en `synchronize()` de *Sequencer*?
- ¿Qué cambios se requieren realizar para que el framework soporte el nuevo dispositivo llamado *BluetoothMidiKeyboard*? Explique brevemente en no más de tres renglones.